UNIVERSIDADE CESUMAR – CAMPUS PONTA GROSSA
BACHARELADO EM ENGENHARIA DE SOFTWARE
2º SEMESTRE – NOTURNO | TURMA B

HENRIQUE MENDES GALVÃO
CASSIO EDUARDO MERELES

DIAGRAMAS DE SEQUÊNCIA UML

Criação e destruição de objetos, mensagens síncronas e assíncronas

PONTA GROSSA – PR
2026

HENRIQUE MENDES GALVÃO
CASSIO EDUARDO MERELES

DIAGRAMAS DE SEQUÊNCIA UML

Criação e destruição de objetos, mensagens síncronas e assíncronas

Trabalho apresentado à disciplina de Engenharia de Software do curso de Bacharelado em Engenharia de Software da Universidade Cesumar – Campus Ponta Grossa, como atividade acadêmica do 2º semestre.
Professor: Mateus Ribeiro.

PONTA GROSSA – PR
2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 4

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 4

3 MODELAGEM DOS CENÁRIOS 7

4 ANÁLISE E DECISÕES DE MODELAGEM 9

5 CONCLUSÃO 14

1 INTRODUÇÃO

A Linguagem de Modelagem Unificada (UML) é utilizada para representar visualmente a estrutura e o comportamento de sistemas de software, facilitando a compreensão de como seus componentes se relacionam e como as informações são trocadas durante a execução de um processo. Entre seus diagramas comportamentais, o diagrama de sequência permite visualizar a comunicação entre atores e objetos ao longo do tempo, mostrando a ordem em que as mensagens são enviadas e recebidas.

Este trabalho aborda o tema Diagrama de sequência: criação e destruição de objetos, mensagens síncronas e assíncronas, com o objetivo de apresentar seus principais elementos e demonstrar como eles podem ser utilizados na representação de sistemas. Para isso, serão apresentados dois cenários, um sistema de delivery e um sistema de matrícula de academia, mostrando como acontece a comunicação entre os participantes e como são representadas as operações realizadas em cada situação.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Diagrama de sequência

O diagrama de sequência é um dos diagramas da UML e tem como finalidade representar a comunicação entre os participantes de um sistema durante a realização de uma atividade, mostrando as mensagens trocadas e a ordem em que cada ação acontece. Os participantes aparecem na parte superior do diagrama, enquanto suas linhas de vida seguem na direção vertical, permitindo acompanhar o desenvolvimento do processo de cima para baixo.

Esses participantes podem ser atores externos, como um cliente ou funcionário, e objetos internos do sistema, como banco de dados, pedido e pagamento. Cada mensagem representa uma solicitação, resposta ou ação realizada durante o processo, ajudando a entender como as partes do sistema trabalham juntas para concluir uma determinada tarefa.

2.2 Linha de vida e barra de ativação

A linha de vida é representada por uma linha vertical tracejada que fica abaixo do nome de cada participante, indicando sua existência durante a interação. Quando um objeto é criado no decorrer do processo, sua linha de vida começa no momento em que recebe a mensagem de criação, já quando ele é destruído, a linha termina com um símbolo em formato de X.

A barra de ativação é representada por um retângulo estreito sobre a linha de vida e indica o período em que um participante está executando uma operação ou realizando alguma atividade. Ela ajuda a identificar quando um objeto está trabalhando e em quais momentos acontecem as chamadas de métodos e as respostas entre os participantes.

2.3 Mensagens síncronas, assíncronas e de retorno

As mensagens são utilizadas para representar a comunicação entre os participantes do diagrama, sendo que cada tipo possui uma finalidade diferente dentro do processo.

A mensagem síncrona acontece quando um participante envia uma solicitação e precisa aguardar a conclusão da operação para continuar sua execução, sendo comum em situações nas quais o sistema precisa receber uma resposta antes de seguir para a próxima etapa, como uma consulta ao banco de dados ou uma confirmação de pagamento.

A mensagem assíncrona permite que o participante envie uma solicitação sem precisar esperar que ela seja concluída para continuar o processo, sendo utilizada em situações como o envio de notificações, nas quais o sistema pode continuar executando outras atividades enquanto a mensagem é processada.

Já a mensagem de retorno representa a resposta de uma operação que foi solicitada anteriormente, geralmente sendo desenhada com uma linha tracejada e uma seta aberta, indicando que o resultado está sendo devolvido ao participante que iniciou a chamada.

2.4 Criação, destruição e autochamada

A criação de objetos acontece quando um novo participante passa a existir durante a execução do processo, sendo representada por uma mensagem identificada como «create», que aponta para o objeto que está sendo criado. A linha de vida desse objeto começa exatamente no ponto em que a mensagem de criação é recebida.

A destruição representa o encerramento da existência de um objeto dentro do processo, sendo indicada pelo símbolo X no final de sua linha de vida. Esse recurso pode ser utilizado quando um objeto temporário deixa de ser necessário, como acontece com um objeto de pagamento após a conclusão de uma operação.

A autochamada acontece quando um objeto envia uma mensagem para ele mesmo, indicando que está executando uma operação interna, como uma validação ou cálculo, sem precisar solicitar essa ação a outro participante.

2.5 Diferença entre os tipos de mensagens e setas

Cada tipo de mensagem possui uma representação própria no diagrama de sequência, permitindo identificar visualmente como acontece a comunicação entre os participantes e qual é o comportamento esperado durante a execução do processo.

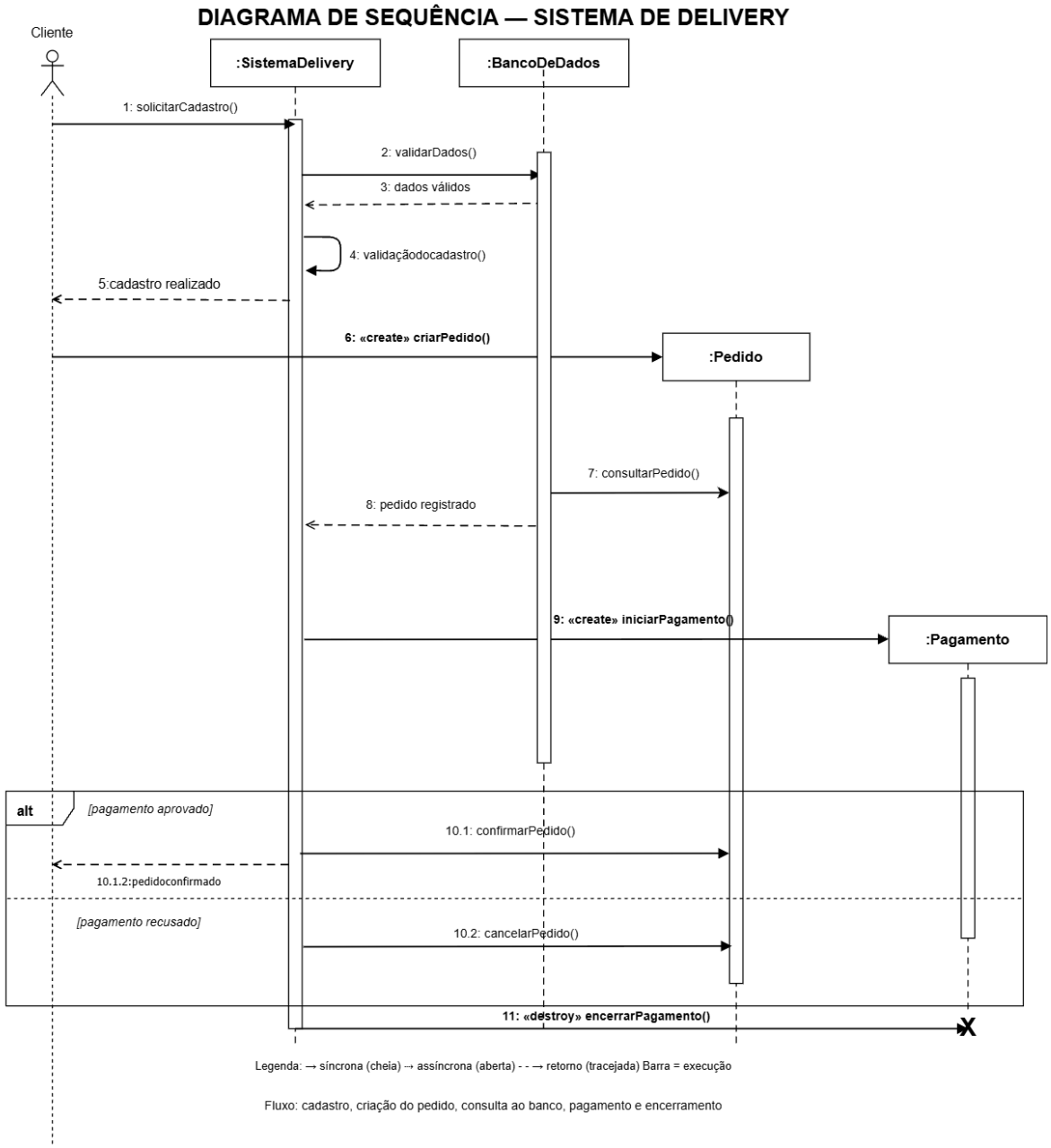
Tipo	Representação usual	Significado
Síncrona	Linha contínua, ponta preenchida	O emissor aguarda a conclusão da operação.
Assíncrona	Linha contínua, ponta aberta	O emissor não precisa aguardar a conclusão.
Retorno	Linha tracejada, ponta aberta	Mostra o resultado ou a resposta da chamada.
Criação	Mensagem identificada como «create»	A linha de vida começa no ponto de criação.
Destruição	Símbolo X no final da linha de vida	Marca o fim da existência do objeto.

3 MODELAGEM DOS CENÁRIOS

3.1 Diagrama 1 – Sistema de delivery

O primeiro cenário representa o fluxo de um pedido em um sistema de delivery, desde a solicitação do cliente até a confirmação ou o cancelamento do pedido.

Figura 1 – Diagrama de sequência do sistema de delivery

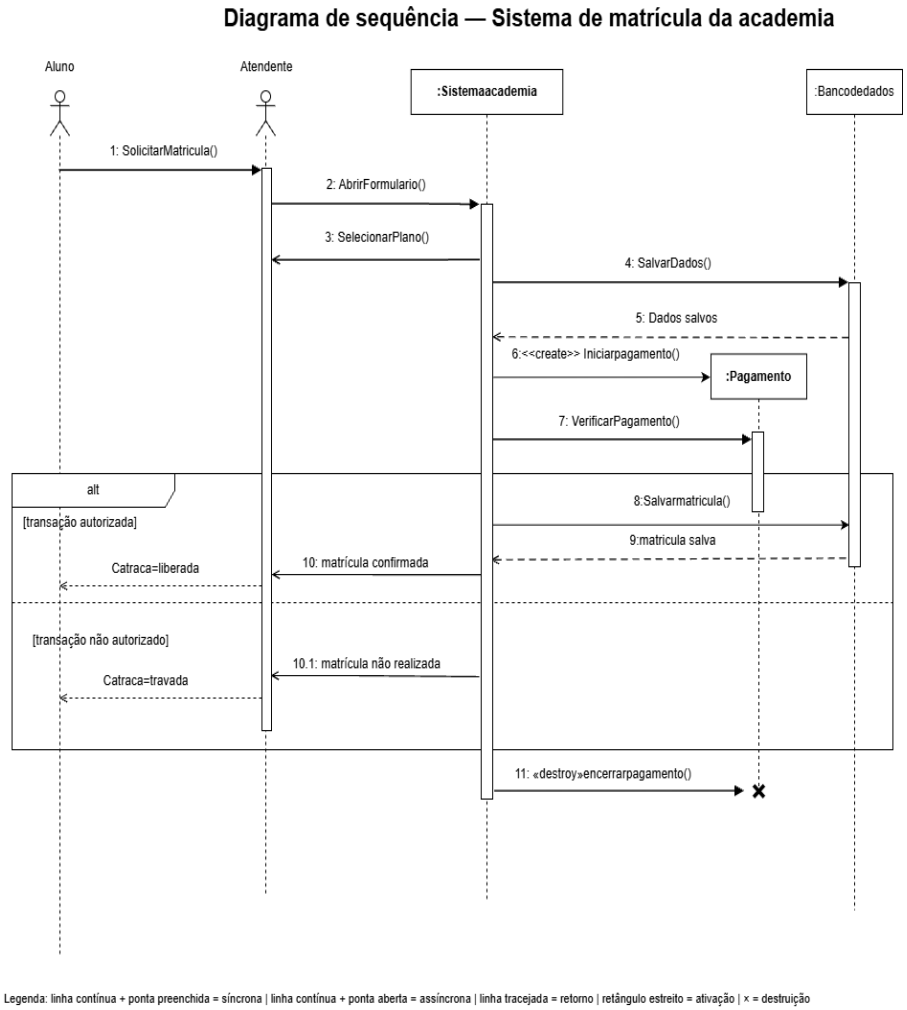


Fonte: elaboração dos autores (2026).

3.2 Diagrama 2 – Sistema de matrícula da academia

O segundo cenário representa o processo de matrícula de um aluno em uma academia, incluindo a seleção do plano, a verificação do pagamento, o registro da matrícula e a liberação ou o bloqueio da catraca.

Figura 2 – Diagrama de sequência do sistema de matrícula da academia



Fonte: elaboração dos autores (2026).

4 ANÁLISE E DECISÕES DE MODELAGEM

4.1 Análise do sistema de delivery

No sistema de delivery, o diagrama apresenta as etapas necessárias para que um pedido seja realizado e confirmado, começando pela interação entre o cliente e o sistema, que recebe os dados e verifica se as informações estão corretas antes de permitir que o processo continue.

Durante essa etapa, o SistemaDelivery realiza uma validação interna dos dados e consulta o banco de dados para obter as informações necessárias, após a confirmação, o objeto Pedido é criado e o sistema inicia o processo de pagamento por meio da criação de um novo objeto Pagamento.

A utilização de uma estrutura alternativa permite representar os dois resultados possíveis da transação, quando o pagamento é aprovado, o pedido é confirmado e o cliente recebe a informação de que a compra foi concluída, enquanto no caso de recusa o sistema informa que houve um problema e que o pedido não foi finalizado.

O diagrama também apresenta a criação e a destruição de objetos, mensagens síncronas e assíncronas, além de uma autochamada, permitindo observar diferentes formas de comunicação e execução dentro do sistema.

4.2 Análise do sistema de matrícula de academia

No cenário da academia, o diagrama representa o processo de matrícula desde o primeiro contato do aluno até a confirmação do pagamento, mostrando a participação do aluno, do atendente, do sistema, do banco de dados e dos objetos responsáveis pelo pagamento.

O sistema recebe os dados do aluno e as informações sobre o plano escolhido, depois realiza as consultas necessárias ao banco de dados e inicia a etapa financeira, criando um objeto Pagamento para representar a transação.

A estrutura alternativa é utilizada novamente para mostrar os possíveis resultados do pagamento, quando ele é aprovado, a matrícula é confirmada e o acesso à academia é liberado, mas quando ocorre uma recusa, o sistema informa que a operação não foi concluída e mantém o acesso bloqueado.

As barras de ativação mostram os períodos em que os participantes estão executando suas operações, enquanto as mensagens de retorno representam as respostas recebidas durante as consultas e validações, deixando mais claro o andamento do processo.

4.3 Decisões de modelagem do sistema de delivery

4.3.1 Participantes do diagrama

Para representar o funcionamento do sistema de delivery, foram utilizados os participantes Cliente, SistemaDelivery, BancoDeDados, Pedido e Pagamento, cada um com uma função dentro do processo, o cliente inicia a interação e fornece as informações necessárias, enquanto o sistema controla as etapas do pedido e realiza as consultas ao banco de dados.

Os objetos Pedido e Pagamento representam informações importantes da operação, sendo utilizados para organizar os dados da compra e acompanhar o resultado da transação financeira.

4.3.2 Criação de objetos

A criação dos objetos acontece durante a execução do processo, quando o sistema identifica que precisa utilizar uma nova instância para continuar a operação. No diagrama, o objeto Pedido é criado depois que as informações do cliente e dos produtos são verificadas, enquanto o objeto Pagamento é criado quando o sistema inicia a transação financeira.

Essa representação permite identificar em qual momento cada objeto passa a existir e qual é sua participação dentro do processo.

4.3.3 Destruição de objetos

A destruição é utilizada para indicar o encerramento da existência de um objeto temporário, no cenário de delivery, o objeto Pagamento é destruído depois que a transação é concluída e seu resultado é informado ao sistema.

É importante destacar que essa destruição representa o encerramento do objeto durante a execução do processo, e não a exclusão do registro financeiro do banco de dados, que pode continuar armazenado para consultas futuras.

4.3.4 Mensagens síncronas e assíncronas

As mensagens síncronas foram utilizadas nas operações em que o sistema precisa receber uma resposta antes de continuar, como acontece durante a validação dos dados no banco de dados e a verificação do pagamento.

Já a mensagem assíncrona aparece no envio de uma notificação ao cliente após a confirmação do pedido. Nesse caso, o sistema envia a mensagem e pode continuar sua execução sem precisar aguardar uma resposta, sendo representada por uma seta com ponta aberta.

4.3.6 Autochamada e barras de ativação

A autochamada aparece quando o próprio SistemaDelivery executa a operação validacaodocadastro(). Nesse caso, não existe uma comunicação com outro objeto, pois o sistema está realizando uma operação interna.

As barras de ativação mostram os momentos em que cada objeto está executando alguma operação. Elas ajudam a acompanhar o funcionamento do sistema e a entender em quais momentos cada participante está envolvido no processo.

4.4 Decisões de modelagem do sistema da academia

No diagrama da academia, os participantes foram escolhidos de acordo com suas funções durante o processo de matrícula. O aluno inicia a solicitação, o atendente realiza o atendimento, o SistemaAcademia controla as etapas, o BancoDeDados armazena as informações e o Pagamento representa o processamento da transação.

A criação do objeto Pagamento foi representada pela mensagem «create», mostrando que ele passa a existir quando o sistema inicia essa etapa. Já a mensagem «destroy» indica o encerramento do objeto depois da verificação da transação. Isso não significa que os dados do pagamento sejam excluídos, apenas que o objeto utilizado durante o processamento deixa de existir.

O fragmento alt foi utilizado para representar os dois resultados possíveis da matrícula. Quando a transação é autorizada, a catraca é liberada. Quando não é autorizada, o

acesso permanece bloqueado. Dessa forma, fica mais fácil visualizar como o sistema deve agir em cada situação.

As mensagens síncronas aparecem nas etapas em que o sistema precisa receber uma resposta para continuar o processo, como acontece no armazenamento dos dados e na verificação do pagamento.

As barras de ativação mostram os períodos em que os participantes estão executando suas operações. Já as mensagens de retorno são representadas pelas linhas tracejadas, como acontece quando o banco de dados informa que as informações foram salvas.

Os elementos de mensagem assíncrona e autochamada estão representados no diagrama de delivery, atendendo aos requisitos do trabalho sem a necessidade de repeti-los no cenário da academia.

4.3.7 Estrutura alternativa (alt)

A estrutura alternativa é utilizada para representar diferentes caminhos que podem acontecer durante a execução do sistema, no diagrama de delivery, ela aparece na etapa de pagamento e apresenta duas possibilidades: pagamento aprovado ou pagamento recusado.

Quando a transação é aprovada, o sistema confirma o pedido e informa o cliente, mas quando ocorre uma recusa, o sistema apresenta uma mensagem indicando que não foi possível concluir a compra, dessa forma, o diagrama mostra como o comportamento muda de acordo com o resultado da operação.

4.4 Decisões de modelagem do sistema de matrícula de academia

No sistema de matrícula da academia, os participantes foram definidos de acordo com as etapas necessárias para realizar a inscrição do aluno, incluindo o próprio aluno, o atendente, o sistema, o banco de dados e o objeto Pagamento.

A criação do objeto Pagamento acontece quando o sistema inicia a transação financeira, enquanto sua destruição ocorre depois que o resultado da operação é processado, indicando que aquele objeto temporário não será mais utilizado durante a execução do processo.

As mensagens síncronas são utilizadas nas consultas ao banco de dados e nas operações que precisam de uma resposta antes de continuar, já as mensagens de retorno mostram os resultados dessas solicitações, permitindo acompanhar as informações que são devolvidas ao sistema.

As barras de ativação indicam os momentos em que os participantes estão executando suas atividades, enquanto a estrutura alternativa representa os dois resultados possíveis do pagamento, caso seja aprovado, a matrícula é confirmada e o acesso à academia é liberado, mas se for recusado, a matrícula não é concluída e o acesso permanece bloqueado.

Os elementos de mensagem assíncrona e autochamada estão representados no diagrama de delivery, atendendo aos requisitos do trabalho sem a necessidade de repeti-los no cenário da academia.

4.5 Considerações sobre os dois cenários

Os dois diagramas apresentam situações diferentes, mas utilizam os mesmos conceitos da UML para representar a comunicação entre os participantes e a sequência das atividades, no sistema de delivery, o objetivo é mostrar como acontece a realização de um pedido e sua confirmação, enquanto no sistema de academia o foco está no processo de matrícula e liberação do acesso.

Apesar das diferenças entre os cenários, ambos utilizam criação e destruição de objetos, mensagens síncronas e de retorno, barras de ativação e estruturas alternativas, mostrando como esses elementos podem ser aplicados em situações comuns do dia a dia.

A utilização dos diagramas facilita a visualização do funcionamento dos sistemas, pois permite acompanhar cada etapa e entender quais participantes estão envolvidos, quais mensagens são trocadas e como o processo se comporta diante de diferentes resultados.

5 CONCLUSÃO

Com a realização deste trabalho, foi possível compreender melhor como funciona um diagrama de sequência e como seus elementos são utilizados para representar a comunicação entre os participantes de um sistema, além de entender a diferença entre mensagens síncronas, assíncronas e de retorno, a criação e destruição de objetos, as linhas de vida e as barras de ativação.

A elaboração dos cenários de delivery e matrícula de academia ajudou a aplicar esses conceitos em situações práticas, mostrando como um sistema pode organizar suas operações e apresentar diferentes resultados de acordo com as informações recebidas.

Dessa forma, o trabalho permitiu perceber a importância dos diagramas de sequência na modelagem de software, pois eles ajudam a visualizar o funcionamento de um sistema antes mesmo de sua implementação, facilitando a compreensão dos processos e a identificação das responsabilidades de cada participante.